

第9回 決算と株価から企業を比較する

ROE・株価データの結合・PER/PBR

この回で作るもの

セブン&アイとイオンの収益性をROE（自己資本利益率）で比べます。次に決算と株価を結び付け、PER（株価収益率）とPBR（株価純資産倍率）の比較を小売業の候補10社に広げます。

作業は、第9回の `financial_analysis/` で進めます。第8回で取得した必要なデータをコピーし、比較表と図を作ります。結果は、このフォルダの `report.md` に一つのレポートとしてまとめます。CSVは再計算用に残し、レポートには単位付きの表、図、読み取り、出所を載せます。

各節で同じ `report.md` の続きを作ります。すでに書いた内容は残し、同じ作業をやり直すときは対応する節を更新します。

1. ROEに使う自己資本を集める

ROEは Return on Equity の略で、日本語では「自己資本利益率」です。株主の持分に対して、1年間にどれだけ利益を上げたかを表します。利益には「親会社株主に帰属する当期純利益」、持分には「自己資本」を使います。

連結の純資産には、子会社の他の株主の持分なども含まれます。このため、J-Quantsの純資産 `Eq` と、ROEに使う自己資本は区別します。

1年間の利益を、その期間に使った資本と比べるため、自己資本には期首と期末の平均を使います。

$$\begin{aligned}\text{平均自己資本} &= \frac{\text{期首自己資本} + \text{期末自己資本}}{2} \\ \text{ROE (\%)} &= \frac{\text{親会社株主に帰属する当期純利益}}{\text{平均自己資本}} \times 100\end{aligned}$$

2026年2月期の期首には2025年2月末、期末には2026年2月末の残高を使います。前期の比較値が修正されている場合があるので、両方とも2026年2月期の決算短信から確認します。両社の自己資本は、それぞれの2026年2月期決算短信PDFの1ページ目にある「参考：自己資本」に載っています。

セブン&アイとイオンの2026年2月期決算短信を公式サイトで探し、ROEの計算用の表を作って。
営業収益、親会社株主の純利益、期首・期末の総資産と自己資本を、同じ単位でまとめて。
両社とも金融事業を含むグループ全体の値を使い、取得済みデータと照合して。
表を `data/comparison_inputs.csv` に保存して。
`report.md` を作り、対象会社・期間・入力表・出所のPDFページ・取得済みデータとの違いをまとめて。

`report.md` で入力表と出所を確認します。再計算用の `data/comparison_inputs.csv` は1社につき1行です。次の数値は、決算短信から確認した参照値です。単位は百万円です。

項目	セブン&アイ	イオン
営業収益	10,430,269	10,715,342
親会社株主に帰属する当期純利益	292,760	72,677
期首総資産	11,386,111	13,833,319
期末総資産	9,142,957	15,369,658
期首自己資本	4,035,978	1,063,275
期末自己資本	3,620,226	1,218,421

出所：セブン&アイの決算短信、イオンの決算短信。いずれも2026年4月9日公表、PDF1ページです。

2. ROEを三つに分ける

ROEは、利益率、資産の使い方、資本の構成に分けて読むことができます。この分け方をデュポン分解と呼びます。

架空の会社で、売上高が1,000、純利益が40、平均総資産が800、平均自己資本が400とします。金額はすべて同じ単位です。

指標	計算	この会社の値	意味
売上高純利益率	純利益÷売上高	4%	売上のうち利益として残る割合
総資産回転率	売上高÷平均総資産	1.25回	資産の規模に対して上げた売上
財務レバレッジ	平均総資産÷平均自己資本	2倍	自己資本に対する資産の倍率

$$ROE = \frac{\text{純利益}}{\text{売上高}} \times \frac{\text{売上高}}{\text{平均総資産}} \times \frac{\text{平均総資産}}{\text{平均自己資本}}$$

売上高と平均総資産が約分され、純利益÷平均自己資本が残ります。この会社では、 $0.04 \times 1.25 \times 2 = 0.10$ なので、ROEは10%です。

今回の2社では、売上高に相当する値として営業収益を使います。総資産も、自己資本と同じく期首・期末の平均を使います。

data/comparison_inputs.csv から、2社のROEとデュポン分解の3要素を計算して。
 ROEを直接計算した値と、3要素の積が一致するかも確認して。
 必要な値が欠けている場合や分母が正でない場合は、空欄にして理由を残して。
 結果を data/company_comparison.csv に保存して。
 ROEと3要素をそれぞれ単位付きの棒グラフにし、figures/profitability_comparison.png に保存して。
 report.md に「2社の収益性」の節を加え、表とグラフ、短い説明、確認結果をまとめて。

第1節の参照値から計算すると、次のようになります。利益率とROEは%、回転率は回、レバレッジは倍で表示しています。

指標	セブン&アイ	イオン
売上高純利益率	2.81%	0.68%
総資産回転率	1.02回	0.73回
財務レバレッジ	2.68倍	12.80倍
ROE	7.65%	6.37%

セブン&アイは利益率と回転率が高く、イオンはレバレッジが高くなっています。ROEだけを見るよりも、稼ぎ方の違いが分かります。表示値は丸めているため、積がROEと少しずれることがあります。

3. 図の違いを読み、決算短信で理由を探す

ROEと三つの要素を図にすると、どこに大きな差があるかを見比べやすくなります。

report.md の「2社の収益性」にあるグラフから、2社の違いを読み取って。
 違いの背景を決算短信の事業内容、財政状態、キャッシュ・フローの説明から調べて。
 読み取れたことを根拠のPDFページとともに、report.md の「2社の収益性」に追記して。

同じ小売業でも、金融事業などの組み合わせは違います。また、子会社が連結から外れると、資産の規模も変わります。図の差と決算短信の説明を合わせて読むと、事業の違いが見えてきます。

負債やお金の出入りも見ると、収益性と資金面の両方から比較できます。

4. 比較を広げるときの考え方

同じ会社の別の年度を並べると、時間を通じた変化が分かります。同じ年度の別の会社を並べると、会社間の違いが分かります。

別の年度のROEを計算する場合も、期首と期末の自己資本を使います。例えば2025年2月期には、2024年2月末と2025年2月末の残高が必要です。

ここからは株価も取得し、PERとPBRで会社を比べます。

5. 比較する日を固定する

株価は毎日変わるので、評価日を2026年6月30日にそろえます。

項目	今回の条件
株価	2026年6月30日の終値
決算	各社の最新の通期・連結実績
開示	評価日の取引終了（15時30分）より前に公表されたもの
銘柄一覧	評価日時点のもの

各社の決算期と開示日を表に併記します。

6. 銘柄一覧と株価を取得する

会社名や業種、決算、株価は、別々の表として取得します。取得方法はCodexに任せます。

前にも説明したように、API（Application Programming Interface）は、プログラムからデータを受け取る窓口です。取得した表は、CSV（Comma-Separated Values）という、値をカンマで区切る形式で保存します。

セブン&アイとイオンについて、J-Quantsから2026年6月30日時点の銘柄情報と当日の株価を取得して。
決算には、評価日の取引終了前までに公表された最新の通期・連結実績を使って。
元データを raw/ に保存し、銘柄情報・決算・株価をそれぞれCSVにして。
取得条件と結果を report.md の「株価と決算の比較」にまとめて。

株価は、評価日に付いた調整前終値 `C` を使います。各表に同じ2社があるか、日付が今回の条件に合っているかを確認します。

7. 銘柄コードで表を結ぶ

銘柄コード `Code` が同じ行を横につなぐと、会社名・決算・株価を一つの表にできます。会社名には表記の違いがあるので、コードを使います。

銘柄情報・決算・株価のCSVを、銘柄コードで結合して。
1社1行の表を data/company_table.csv に保存して。
決算や株価が不足する会社も残して。
report.md の「株価と決算の比較」に表を載せ、不足した項目と理由もまとめて。

report.md の表で、2社が1行ずつ並んでいるかを見ます。1社が複数行になる場合は、別の年度などが混ざっている可能性があります。原因の確認と修正もCodexに任せられます。

8. 1株当たりの数値と価格を比べる

EPSとBPS

1株の価格と比べるために、利益と自己資本も1株当たりにそろえます。

略語	英語の正式名称	意味
EPS	Earnings per Share	1株当たりの純利益。計算には期中平均の株式数を使います。
BPS	Book-value per Share	1株当たりの自己資本。計算には期末の株式数を使います。

どちらの株式数も自己株式を除きます。決算短信ではBPSは「1株当たり純資産」と書かれています。今回はJ-Quantsの実績 `EPS` と `BPS` を使います。

PERとPBR

PERは Price Earnings Ratio の略で、「株価収益率」です。株価が1株当たり利益の何倍かを表します。

PBRは Price Book-value Ratio の略で、「株価純資産倍率」です。株価が1株当たり自己資本の何倍かを表します。

$$\text{PER (倍)} = \frac{\text{株価}}{\text{実績EPS}}$$
$$\text{PBR (倍)} = \frac{\text{株価}}{\text{BPS}}$$

例えば、株価が2,000円、EPSが100円、BPSが1,000円なら、PERは20倍、PBRは2倍です。

PER20倍は、その年の利益の20倍の価格が付いているという意味です。

理論上のPER・PBRは何倍になるか

理論上の倍率は、将来の利益と投資家の要求収益率によって決まります。要求収益率は、投資家はその株式のリスクに見合うとして求める収益率です。

毎年の利益が一定で、その全額を配当し続けるモデルを考えます。要求収益率を r とすると、株価は毎年の配当を割り引いた現在価値なので、次のようになります。

$$\text{株価} = \frac{\text{EPS}}{r}, \quad \text{PER} = \frac{1}{r}$$

要求収益率が5%なら、理論上のPERは $1/0.05 = 20$ 倍です。EPSが100円なら、株価は2,000円になります。

このモデルでは、利益を全額配当するので、自己資本は一定です。1株当たりの自己資本がBPSなので、毎年の利益は $\text{EPS} = \text{ROE} \times \text{BPS}$ と書けます。これを株価の式に代入すると、次の関係になります。

$$\text{PBR} = \frac{\text{株価}}{\text{BPS}} = \frac{\text{EPS}/r}{\text{BPS}} = \frac{\text{ROE}}{r}$$

ROEが要求収益率 r と同じなら、分子と分母が等しくなるのでPBRは1倍です。

今後のROE	理論上のPBR
要求収益率と同じ	1倍
要求収益率より高い	1倍より高い
要求収益率より低い	1倍より低い

例えば、BPSが1,000円でROEが5%なら、毎年の利益と配当は1株当たり50円です。要求収益率も5%なら、この配当の現在価値は $50/0.05 = 1,000$ 円になります。株価とBPSが一致するため、PBRは1倍です。

同じ要求収益率でROEが10%なら、毎年の配当は100円、株価は2,000円、PBRは2倍になります。後半のROEとPBRの散布図も、この関係を考える材料になります。

株式分割と計算条件

1株を2株に分割すると、同じ価値を2株に分けることになります。株価とEPS・BPSを同じ株数の基準にそろえれば、倍率は変わりません。決算短信に分割後の値が載っている場合もあるので、調整が必要かを確認します。

この比較では、株数の基準を確認でき、株価と分母が正で、必要な値がそろった指標だけを計算します。赤字の会社はPERが空欄になりますが、BPSが正ならPBRは計算できます。

2社の実績EPS・BPSと評価日の株価について、株式分割などを踏まえて株数の基準をそろえて。
確認した根拠と調整内容を report.md の「株価と決算の比較」に書いて。
実績PERとPBRを計算し、data/company_table.csv に加えて。
report.md の比較表に倍率を加え、計算できない指標は空欄として理由を残して。

表では、株価・EPS・BPSと、計算した倍率を見比べます。低い倍率だけで割安とは判断できず、将来の利益や事業の見通しも関係します。

9. 同じ手順を候補10社に広げる

評価日のプライム市場・小売業から、最初の2社と、残りを銘柄コード順に8社選びます。各社の最新の通期決算を使うので、2月決算以外の会社も比較できます。

評価日のプライム市場・小売業から、セブン&アイとイオンが条件に合うことを確認し、他の8社を銘柄コード順に選んで。
候補を保存し、J-Quantsから各社の決算データと株価を取得して、実績PERとPBRを計算して。
決算期は固定せず、2026年6月30日の15時30分より前に公表された各社の最新の通期・連結実績を選んで。
各社の決算開始日・期末・開示日を表に載せて。
条件に合わない会社は入れ替えず、data/company_table.csv を更新して。
report.md の比較表を10社に広げ、計算できた社数とできなかった理由をまとめて。

取得対象を増やしても、同じプログラムで表を作れます。report.md では、候補社数、決算・株価がそろった社数、PER・PBRを計算できた社数を確認します。

10. 図を作り、目立つ値を元の資料で読む

各社のPBRを図にして、値の違いを見ます。大きく離れた値があれば、計算に使った株価とBPSに戻って調べます。

各社のPBRの比較図を figures/pbr_comparison.png に保存して。
評価日・決算期・計算できた社数を添え、PERとPBRの平均・中央値も表示して。
PBRが最も高い会社と低い会社について、元データと決算短信を確認して。
図・平均・中央値と読み取れたことを、出所とともに report.md の「株価と決算の比較」にまとめて。

平均は、一つの大きな値に影響されます。中央値と計算に使った社数も並べると、どの範囲の結果かが分かります。

11. 多数の企業の実データをプロットする

プライム市場の非金融企業に広げると、会社ごとの差を一つの図で見られます。次は、J-Quantsから取得した930社の作例です。

間隔を空けて取得する

会社ごとに問い合わせると、取得回数が多くなります。この作例では、銘柄一覧と株価を日付指定でまとめて取り、決算は開示日ごとに取得しました。

2026年9月13日に取得した際は、問い合わせの間隔を13秒空けました。全体で約50回、10分余りの取得です。日ごとに保存するため、途中で止まっても保存済みの分を使って再開できます。再取得するときの間隔や取得可能期間は、Codexが公式仕様を確認します。

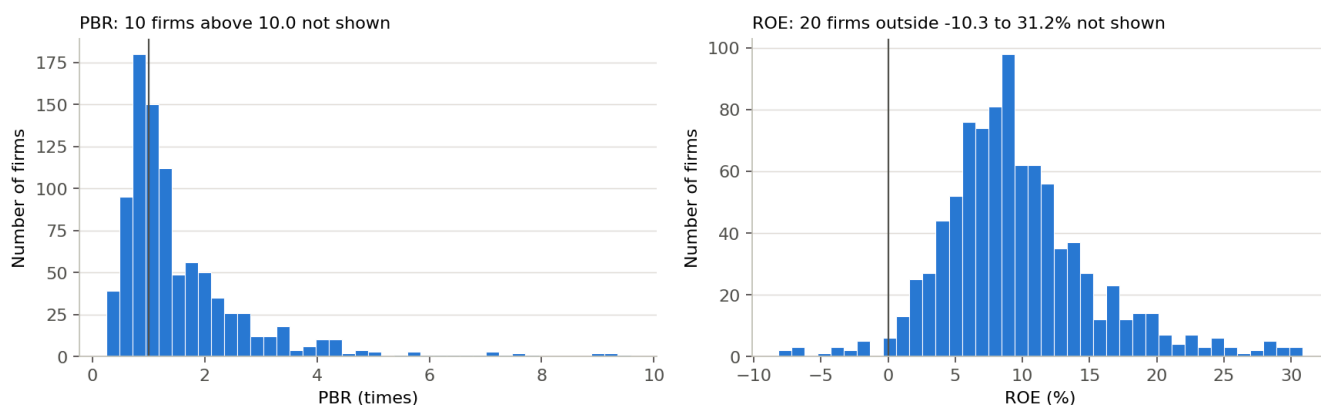
930社の分布と散布図

保存した作例は、2026年3月期の連結通期決算と、2026年6月19日の株価を使っています。無料プランで取得できる範囲に合わせた日付です。

データをそろえる段階	社数
プライム市場	1,563
対象の決算と株価がそろう	1,041
金融業を除く	933
必要な値がそろう	931
分母などの条件を満たす	930

この作例のROEは「純利益÷期末自己資本」です。第2節で使った期首・期末の平均とは異なります。PBRは「株価×自己株式を除く期末株式数÷期末自己資本」で求めています。

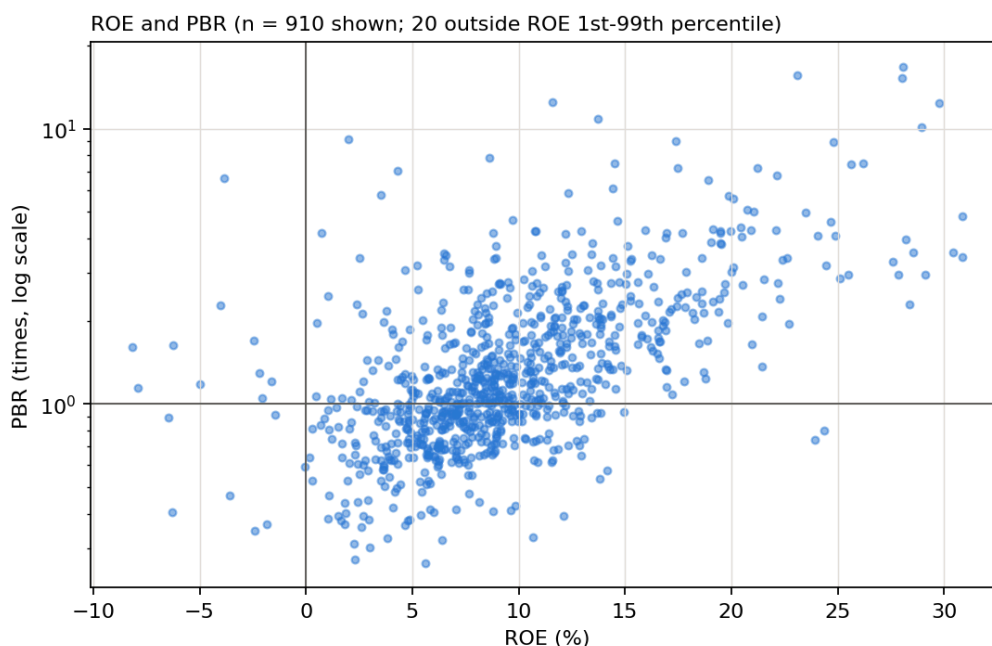
Distribution of PBR and ROE (n = 930)



TSE Prime, non-financial, FY ending 2026-03 (consolidated), price on 2026-06-19. PBR = $C \times (\text{ShOutFY} - \text{TrShFY}) / \text{ShEq}$; ROE = NP / ShEq .
Source: J-Quants API V2, retrieved 2026-09-13.

930社のPBRとROEの分布。表示範囲外の社数は図の上部に示しています。

PBRの中央値は約1.18倍、ROEの中央値は8.78%でした。PBRが1倍未満の企業は356社です。ヒストグラムでは、どの範囲に会社が集まっているかを見ます。



TSE Prime, non-financial, FY ending 2026-03, price on 2026-06-19. Source: J-Quants API V2

横軸がROE、縦軸がPBRの散布図。1点が1社です。930社のうち910社を表示しています。

散布図の縦軸は対数です。上に行くほどPBRが高く、同じ倍率の変化が同じ間隔になります。ROEとPBRの関係を見ながら、同じROEでもPBRに幅があることを確かめられます。

図を読みやすくするため、一部の極端な値は表示範囲から外しています。社数や中央値は930社全体から求めています。社数の記録と業種別の集計でも確認できます。

Codexに取得と作図を頼む

Codexに取得・計算・作図のプログラムを作ってもらいます。

プライム市場の非金融企業について、J-Quantsから2026年3月期の連結通期実績と2026年6月19日の銘柄情報・株価を取得するプログラムを作って実行して。

決算は2026年4月15日から評価日の取引終了前までの開示を日付ごとに取得し、各社の最新の実績を選んで。

無料プランの公式仕様を確認し、間隔を空けて取得・保存し、途中から再開できるようにして。

上記の計算方法でROEとPBRを求め、それぞれの分布と、横軸ROE・縦軸PBRの散布図を作って。

プログラム・データ・図を `prime_comparison/` に保存して。

`report.md` に「多数企業の比較」の節を加え、図・対象社数・除外理由・計算条件・読み取りをまとめて。

取得時点によってデータが更新されることがあるので、再実行後の社数や数値も記録します。

参考資料

- 桜井久勝『財務諸表分析』第9版、中央経済社。比較の考え方は第7章、ROE・平均残高・デュポン分解は第8章（169～172頁、181～184頁）、PER・PBRは第14章（301頁）を参照しています。頁は書籍の印刷頁です。
- J-Quants API V2：財務情報、銘柄一覧、株価。取得の細部はCodexが公式仕様を確認します。
- セブン&アイの2026年2月期決算短信、イオンの2026年2月期決算短信。ともに2026年4月9日公表です。